סיכום הרצאה 4

חסימות, אריתמטיקה של גבולות, והצצה לכלל הסנדוויץ'

היחידה להוראת קורסי יסוד הפקולטה למדעי הטבע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

חדו"א 1 להנדסה (214.1.9711) | קבוצה 3 | סמסטר א' תשפ"ז
מרצה: ד"ר מוטקה פורת | 28.10.2026

מה עשינו בשיעור

- **הוכחנו שכל סדרה מתכנסת היא חסומה**, והסקנו ממנו: סדרה שאינה חסומה אינה מתכנסת.
- **אריתמטיקה של גבולות:** הגבול של סכום, הפרש, מכפלה ומנה של סדרות מתכנסות. הוכחנו את הסעיף של הסכום.
- **דוגמאות:** מצאנו גבולות של מנות בעזרת חלוקה בגורם הדומיננטי של המכנה.
- **אריתמטיקה של חזקות**, והדוגמה $\sqrt[n]{c} \to 1$.
- **כלל הסנדוויץ':** הרעיון ודוגמה ראשונה. את הניסוח המלא נראה בשיעור הבא.

סדרות (המשך)

1. כל סדרה מתכנסת היא חסומה

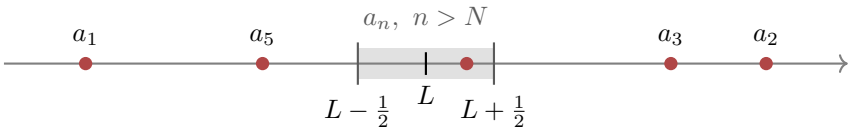
בשיעור הקודם ראינו שחסימות **אינה** גוררת התכנסות: $(-1)^n$ חסומה, אבל לא מתכנסת. (את ההוכחה המלאה שהיא לא מתכנסת השארנו בצד.) עכשיו נוכיח את הכיוון הנכון.

משפט

אם הסדרה (a_n) מתכנסת, אז היא חסומה.

רעיון ההוכחה, בציור

החל ממקום מסוים N, כל האיברים קרובים ל-L, ולכן הם בתוך הקטע $\left(L-\frac{1}{2}, L+\frac{1}{2}\right)$. על האיברים $a_1, \ldots, a_N$ אין לנו שום מידע: הם יכולים להיות בכל מקום. אבל יש רק **מספר סופי** מהם, ולכן יש ביניהם גדול ביותר וקטן ביותר. לוקחים חסם שגדול מכולם.



החל מ-N כל האיברים בקטע הירוק. האיברים הכתומים, עד a_N, יכולים להיות בכל מקום, אבל יש רק מספר סופי מהם.

דוגמה

ההוכחה. נסמן $L = \lim_{n\to\infty} a_n$. לפי הגדרת הגבול עם $\varepsilon = \frac{1}{2}$ (כל $\varepsilon > 0$ היה עובד), קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < \frac{1}{2}$. כלומר, לכל $n > N$,

$$L - \tfrac{1}{2} < a_n < L + \tfrac{1}{2}.$$

זה עוד לא חסימות, כי זה רק החל ממקום מסוים. נגדיר

$$M = \max\{L + \tfrac{1}{2},\ a_1,\ a_2,\ \ldots,\ a_N\} + 1, \qquad m = \min\{L - \tfrac{1}{2},\ a_1,\ a_2,\ \ldots,\ a_N\} - 1.$$

- לכל $n \le N$: a_n הוא אחד המספרים שבתוך ה-max, ולכן $a_n < M$. באותו אופן $a_n > m$.
- לכל $n > N$: $a_n < L + \frac{1}{2} < M$, וגם $a_n > L - \frac{1}{2} > m$.

לכן $m < a_n < M$ לכל n, והסדרה חסומה. ■

הערות על ההוכחה

- **הסימון** $\max\{\dots\}$ פירושו המספר הגדול ביותר מבין המספרים שבסוגריים, ו-$\min\{\dots\}$ הקטן ביותר.
- **למה זה עובד רק למספר סופי של מספרים?** לכל קבוצה סופית של מספרים יש גדול ביותר וקטן ביותר. לקבוצה אינסופית אין בהכרח: ב-$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ אין מספר קטן ביותר. לכן אי אפשר "לקחת את הגדול ביותר" מכל איברי סדרה כלשהי. כאן ההתכנסות היא שמשאירה בחוץ רק מספר סופי של איברים.
- **ה-$+1$ וה--1** לא הכרחיים. בלעדיהם מקבלים $m \le a_n \le M$, וגם זו חסימות.
- **למה בכלל בוחרים ε?** הנתון היחיד הוא שהסדרה מתכנסת. ההגדרה אומרת "לכל $\varepsilon > 0$ קיים N", וכדי להשתמש בה צריך לבחור ε מסוים. הבחירה לא משנה: עם $\varepsilon = 800$ ההוכחה הייתה זהה, עם 800 במקום $\frac{1}{2}$.

2. מסקנה: סדרה שאינה חסומה אינה מתכנסת

מסקנה

אם (a_n) אינה חסומה, אז היא אינה מתכנסת.

זה בדיוק המשפט הקודם, בניסוח אחר. אם נניח בשלילה ש-(a_n) מתכנסת, אז לפי המשפט היא חסומה, בסתירה לנתון.

דוגמה

$a_n = n$ אינה חסומה (מלעיל), ולכן היא אינה מתכנסת. גם $a_n = n + 2$ אינה חסומה, ולכן אינה מתכנסת.

קצת לוגיקה

אם A גורר B, אז "לא B" גורר "לא A". אלה שתי דרכים לומר את אותו הדבר. כאן A = "מתכנסת" ו-B = "חסומה".

שימו לב

הכיוון ההפוך לא נכון! מ-"A גורר B" **לא** נובע ש-B גורר A. סדרה חסומה לא חייבת להתכנס: $(-1)^n$ חסומה ולא מתכנסת. לכתוב "הסדרה חסומה ולכן מתכנסת" זו טעות.

3. אריתמטיקה של גבולות

עד עכשיו הדרך היחידה להראות שסדרה מתכנסת הייתה הגדרת הגבול, ורק כשמישהו אמר לנו מראש מה הגבול. מעכשיו נצבור כלים. הראשון: מה קורה כשמחברים, מחסרים, כופלים או מחלקים שתי סדרות מתכנסות.

אריתמטיקה של גבולות

נניח ש-$a_n \to L_1$ ו-$b_n \to L_2$. אז:

(א) $a_n + b_n \to L_1 + L_2$ וגם $a_n - b_n \to L_1 - L_2$.

(ב) $a_n \cdot b_n \to L_1 \cdot L_2$.

(ג) אם $b_n \neq 0$ לכל n וגם $L_2 \neq 0$, אז $\frac{a_n}{b_n} \to \frac{L_1}{L_2}$.

שימו לב

בסעיף (ג) לא מספיק ש-$b_n \neq 0$ לכל n. למשל $\frac{1}{n} \neq 0$ לכל n, אבל הגבול שלה 0. כשהגבול של המכנה הוא 0, המשפט לא אומר כלום.

נוכיח רק את החיבור, כדי לראות איך הוכחה כזו נראית. את ההוכחות של שאר הסעיפים אפשר למצוא בספר הקורס, למי שסקרן.

דוגמה

הוכחת (א), חיבור. נוכיח לפי הגדרת הגבול ש-$a_n + b_n \to L_1 + L_2$. יהי $\varepsilon > 0$. מתחילים מהמרחק שרוצים לשלוט בו, ומסדרים אותו מחדש:

$$|(a_n + b_n) - (L_1 + L_2)| = |(a_n - L_1) + (b_n - L_2)| \leq |a_n - L_1| + |b_n - L_2|.$$

המעבר האחרון הוא **אי-שוויון המשולש**. על כל אחד משני המחוברים יש לנו שליטה, אז נדאג שכל אחד יהיה קטן מ-$\frac{\varepsilon}{2}$:

- מ-$a_n \to L_1$ (עם $\frac{\varepsilon}{2} > 0$): קיים N_1 כך שלכל $n > N_1$, $|a_n - L_1| < \frac{\varepsilon}{2}$.
- מ-$b_n \to L_2$ (עם $\frac{\varepsilon}{2} > 0$): קיים N_2 כך שלכל $n > N_2$, $|b_n - L_2| < \frac{\varepsilon}{2}$.

נבחר $N = \max\{N_1, N_2\}$. לכל $n > N$ מתקיימים שני אי-השוויונים, ולכן

$$|(a_n + b_n) - (L_1 + L_2)| \leq |a_n - L_1| + |b_n - L_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

איך מגיעים להוכחה כזו?

- מסתכלים על **מה שרוצים להראות**: לפי ההגדרה, צריך לשלוט ב-"הסדרה פחות הגבול". לכן מתחילים מהביטוי הזה ומפשטים אותו.
- מסדרים אותו כך שיופיעו **הביטויים שיש עליהם מידע**: $a_n - L_1$ ו-$b_n - L_2$.
- **אי-שוויון המשולש** מפריד את הסכום לשני חלקים, וכל חלק נשלט בנפרד.
- **למה $\frac{\varepsilon}{2}$?** כדי שהסכום יצא קטן מ-ε. גם $\frac{\varepsilon}{3}$ היה עובד.
- $N = \max\{N_1, N_2\}$: מקום שאחריו שני הדברים קורים. (בשיעור הקודם השתמשנו ב-$N_1 + N_2 + 1$ לאותה מטרה.)

4. דוגמאות: חישוב גבולות בעזרת אריתמטיקה

מותר להשתמש בכל מה שראינו בשיעור, בלי להוכיח שוב. למשל: $\frac{1}{n} \to 0$, וסדרה קבועה $c, c, c, \ldots$ מתכנסת ל-c.

דוגמה

$\frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \to 0 \cdot 0 = 0$, לפי אריתמטיקה של כפל.
עד היום היינו צריכים להוכיח את זה לפי ההגדרה, עם ε. עכשיו זו שורה אחת.

דוגמה

לאן מתכנסת $a_n = \dfrac{3n-8}{n+2}$?

ניסיון שלא עובד. a_n היא מנה, אז ננסה אריתמטיקה של חילוק. אבל המכנה $n+2$ אינו חסום, ולכן אינו מתכנס. אי אפשר להשתמש במשפט.

הפתרון: מחלקים מונה ומכנה בגורם הדומיננטי של המכנה, כאן n. זה לא משנה את הסדרה, רק את איך שהיא כתובה:

$$a_n = \frac{3n-8}{n+2} = \frac{\frac{3n-8}{n}}{\frac{n+2}{n}} = \frac{3-\frac{8}{n}}{1+\frac{2}{n}}.$$

- **המכנה:** $1 \to 1$ (סדרה קבועה), ו-$\frac{2}{n} = 2\cdot\frac{1}{n} \to 2\cdot 0 = 0$ (אריתמטיקה של כפל). לכן $1+\frac{2}{n} \to 1+0 = 1$ (אריתמטיקה של חיבור).
- **המונה:** באותו אופן, $3 - \frac{8}{n} \to 3 - 0 = 3$.

המכנה שונה מ-0 ושואף ל-$1 \neq 0$, ולכן לפי אריתמטיקה של חילוק

$$a_n = \frac{3-\frac{8}{n}}{1+\frac{2}{n}} \longrightarrow \frac{3}{1} = 3.$$

דוגמה

האם $a_n = \dfrac{8n+3}{n^2+1}$ מתכנסת? אם כן, לאן?

פתרון. הגורם הדומיננטי במונה הוא n, ובמכנה n^2. **מחלקים בגורם הדומיננטי של המכנה,** n^2:

$$a_n = \frac{8n+3}{n^2+1} = \frac{\frac{8}{n}+\frac{3}{n^2}}{1+\frac{1}{n^2}}.$$

המכנה שואף ל-$1+0=1$ (אריתמטיקה של חיבור), והמונה ל-$8\cdot 0 + 3\cdot 0 = 0$ (אריתמטיקה של כפל וחיבור). לכן, לפי אריתמטיקה של חילוק, $a_n \to \frac{0}{1} = 0$.

למה מחלקים דווקא בגורם הדומיננטי של המכנה?

- **גורם דומיננטי** הוא החלק שגדל הכי מהר. ב-$8n+3$, ה-3 נשאר 3 ו-$8n$ "מתפוצץ", ולכן n דומיננטי.
- המטרה היא **לאלף את המכנה**: אחרי החלוקה הוא שואף למספר שאינו 0, ואז אפשר להשתמש באריתמטיקה של חילוק.
- מונה ששואף ל-0 זו לא בעיה. בעיה היא מכנה ששואף ל-0. עם זה נלמד לטפל בהמשך.

שימו לב

לנמק כל מעבר. בפתרון כותבים "לפי אריתמטיקה של חיבור/כפל/חילוק". זה עולה כמה מילים, ובלעדיהן הפתרון לא מלא. גם במבחן בודקים שהנימוק כתוב, לא רק שהתשובה נכונה.

5. אריתמטיקה של חזקות

אריתמטיקה של חזקות

אם $a_n \to L_1$ כאשר $a_n > 0$ לכל n ו-$L_1 \geq 0$, ו-$b_n \to L_2$, אז

$$a_n^{b_n} \to L_1^{L_2},$$

חוץ מהמקרה $L_1 = L_2 = 0$ (0^0 אינו מוגדר).

את ההוכחה לא נראה, היא מסובכת יותר. למשל, אם $a_n \to 5$ ו-$b_n \to \frac{1}{2}$, אז $a_n^{b_n} \to 5^{1/2} = \sqrt{5}$.

שימו לב

הבסיס לא יכול להיות שלילי. למשל $(-1)^{1/2}$ אינו מספר ממשי. חזקה שלמה של מספר שלילי, כמו $(-1)^{1000}$, היא בסדר, אבל המשפט מדבר על חזקות כלליות. **אם אחד התנאים של משפט לא מתקיים, אי אפשר להשתמש בו**, וזה כל מה שאפשר להסיק.

דוגמה

יהי $c > 0$ קבוע. אז $\sqrt[n]{c} \to 1$.
תזכורת: $\sqrt[n]{c} = c^{1/n}$, הפעולה ההפוכה להעלאה בחזקת n. למשל עבור $c = 2$ האיברים הם $2,\ \sqrt{2},\ \sqrt[3]{2},\ \sqrt[4]{2},\ \ldots$
פתרון. $\sqrt[n]{c} = c^{1/n}$. הבסיס הוא הסדרה הקבועה $c \to c > 0$, והמעריך $\frac{1}{n} \to 0$. לפי אריתמטיקה של חזקות, $c^{1/n} \to c^0 = 1$.

מלמעלה או מלמטה

- $c = 2$: $2 > \sqrt{2} > \sqrt[3]{2} > \cdots$ האיברים קטנים ומתקרבים ל-1 **מלמעלה**.
- $c = \frac{1}{2}$: $\sqrt{\frac{1}{2}}$ **גדול** מ-$\frac{1}{2}$ (כי כשמעלים אותו בריבוע הוא קטן ל-$\frac{1}{2}$). האיברים גדלים ומתקרבים ל-1 **מלמטה**.

האינטואיציה "מוציאים עוד ועוד שורש, אז זה הולך ל-0" לא נכונה. גם $\sqrt[n]{1000000} \to 1$.

6. כלל הסנדוויץ' (הצצה)

כלי מסוג אחר, לסדרות "מכוערות" שקשה לעבוד איתן ישירות. במקום לעבוד עם הסדרה עצמה, כולאים אותה בין שתי סדרות נוחות.

כלל הסנדוויץ', הרעיון

אם $b_n \leq a_n \leq c_n$, ושתי הסדרות b_n ו-c_n מתכנסות **לאותו גבול** L, אז גם $a_n \to L$.

אם האיברים של b_n ושל c_n מתקרבים ל-L, ו-a_n תמיד ביניהן, ל-a_n אין ברירה: גם היא מתקרבת ל-L. את הניסוח המלא נכתוב בשיעור הבא.

דוגמה

לאן מתכנסת $a_n = \sqrt[n]{3^n + 5^n}$?
פתרון. נחסום מלמעלה ומלמטה. מכיוון ש-$3^n \leq 5^n$,

$$5 = \sqrt[n]{5^n} \leq \sqrt[n]{3^n + 5^n} \leq \sqrt[n]{2 \cdot 5^n} = \sqrt[n]{2} \cdot 5.$$

- **מלמטה:** הסדרה הקבועה $5 \to 5$.

◇ **מלמעלה:** $\sqrt[n]{2} \to 1$ (הדוגמה הקודמת), ולכן $\sqrt[n]{2} \cdot 5 \to 1 \cdot 5 = 5$ (אריתמטיקה של כפל).

שתי הסדרות שואפות ל-5, ולכן לפי כלל הסנדוויץ' $a_n \to 5$.

לחשוב בבית

◇ חזרו על חוקי החזקות: למה $\sqrt[n]{2 \cdot 5^n} = \sqrt[n]{2} \cdot 5$?

◇ נסו בעצמכם: לאן מתכנסת $\dfrac{2n^2 - n}{3n^2 + 5}$? (רמז: מחלקים ב-$n^2$.)